

ТЕМА 2

Представление, измерение и кодирование информации.

Вычислительные системы.

Логические основы компьютера

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

2.1 Единицы измерения информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Компьютер понимает только электрические сигналы: наличие сигнала - 1, отсутствие - 0. Такой сигнал называется **бит** (binary digit, двоичная единица информации). Бит - наименьшая единица измерения информации.

1 байт = 8 бит. Обычно один символ кодируется одним байтом.

Лестница единиц измерения информации

Единица	Соотношение
1 байт	8 бит
1 килобайт (Кб)	$2^{10} = 1024$ байт
1 мегабайт (Мб)	$1024 \text{ Кб} = 2^{20}$ байт
1 гигабайт (Гб)	$1024 \text{ Мб} = 2^{30}$ байт

1 терабайт (Тб)

1024 Гб = 2^{40} байт

ЗАПОМНИТЕ

При переводе из крупной единицы в мелкую (Кб в байт) умножаем. При переводе из мелкой в крупную (байт в Кб) делим.

ПРИМЕР

Сколько бит в 32 байтах? Решение: $32 \times 8 = 256$ бит.

Сколько бит в слове «Компьютер»? В слове 9 символов = 9 байт = $9 \times 8 = 72$ бита.

2.2 Определение объёма информации (алфавитный подход)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Мощность алфавита (N), число символов в алфавите, и информационный вес символа (i) связаны **формулой Хартли**:

$$N = 2^i$$

Объём информации в тексте из K символов: $I = K \times i$

ЗАПОМНИТЕ

Формулу открыл американский учёный Ральф Хартли в 1928 году. Компьютерный алфавит для записи текста состоит из 256 символов.

ПРИМЕР

Информационный вес сообщения 6 бит. Найти мощность алфавита: $N = 2^6 = 64$. Мощность алфавита 16, объём информации 2 Кб. Найти число символов K. $N = 16 = 2^4$, значит $i = 4$ бита. $I = 2 \times 1024 \times 8 = 16384$ бит. $K = I / i = 16384 / 4 = 4096$ символов.

2.3 Свойства информации

Свойство	Значение
Актуальность	своевременность получения; устаревшая информация становится неактуальной
Достоверность	отражает истинное положение дел

Точность	степень соответствия информации реальному состоянию объекта
Ценность	позволяет решить поставленную задачу и достичь цели
Полнота	достаточность данных для принятия решения
Объективность	независимость от чьего-либо мнения (в отличие от субъективной)
Доступность	возможность получения информации при необходимости
Ясность	выражена на языке, понятном получателю

2.4 Системы счисления

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система счисления - способ представления чисел и правила действий над ними. Делится на **позиционные** (значение цифры зависит от её места в числе: десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная) и **непозиционные** (значение цифры не зависит от позиции: римская).

Четыре основные системы счисления

Десятичная основание 10 0-9 dec	Двоичная основание 2 0, 1 bin	Восьмеричная основание 8 0-7 oct	Шестнадцатеричная основание 16 0-9, A-F hex
---	---	--	---

Перевод из десятичной: делим число на основание, остатки читаем снизу вверх

$558 : 16 = 34$ (ост. 14=E) $34 : 16 = 2$ (ост. 2) $2 : 16 = 0$ (ост. 2)

$558(10) = 22E(16)$

Четыре системы счисления и пример перевода из десятичной в шестнадцатеричную

Перевод чисел между системами счисления

Из десятичной в другую систему: число делится нацело на основание системы, остатки записываются в обратном порядке (снизу вверх).

ПРИМЕР: ПЕРЕВЕСТИ 558 В ШЕСТИНАДЦАТЕРИЧНУЮ СИСТЕМУ

$558 : 16 = 34$, остаток 14 (E)

$34 : 16 = 2$, остаток 2

$2 : 16 = 0$, остаток 2

Читаем остатки снизу вверх: $558_{10} = 22E_{16}$

Из двоичной/восьмеричной/шестнадцатеричной в десятичную: каждая цифра умножается на основание системы в степени её позиции (справа налево, начиная с 0), результаты суммируются.

ПРИМЕР

$$11110012 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 121_{10}$$

Из двоичной в восьмеричную: двоичное число разбивается на триады (по 3 цифры) справа налево.

Из двоичной в шестнадцатеричную: двоичное число разбивается на тетрады (по 4 цифры) справа налево.

Двоичная	Восьмеричная	Десятичная	Шестнадцатеричная
0000	0	0	0
0101	5	5	5
1000	10	8	8
1010	12	10	A
1111	17	15	F

2.5 Кодирование символов: ASCII и Unicode

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кодирование - преобразование информации в форму, удобную для передачи или хранения. **Декодирование** - обратный процесс, восстановление исходного содержания.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

- Стандартная часть: коды 0-127 (7 бит, $2^7=128$ символов) - латиница, цифры, знаки препинания.
- Расширенная (альтернативная) часть: коды 128-255 (256 символов, $2^8=256$) - кириллица и другие алфавиты.

Unicode

Универсальная кодировка для символов любого языка и платформы. Классический Unicode отводит 2 байта (16 бит) на символ: $N = 2^{16} = 65536$ комбинаций. Основные формы представления: UTF-8, UTF-16, UTF-32 (число в названии - минимальная длина кодового блока в битах).

2.6 Логические основы компьютера

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Логика - наука о законах и формах человеческого мышления. **Формальная логика** изучает правила преобразования высказываний с сохранением их истинности.

ЗАПОМНИТЕ

Основы логики заложил Аристотель. Алгебру логики (булеву алгебру) в середине XIX века создал английский математик Джордж Буль, отец математической логики.

Три базовые логические операции

Операция	Название	Обозначения	Суть
Инверсия (НЕ)	логическое отрицание	!, NOT, не A	меняет значение на противоположное
Конъюнкция (И)	логическое умножение	&, AND, ∧	истина, только если оба операнда истинны
Дизъюнкция (ИЛИ)	логическое сложение	, OR, ∨	ложь, только если оба операнда ложны

Таблицы истинности базовых операций

A	¬A (НЕ)
0	1
1	0

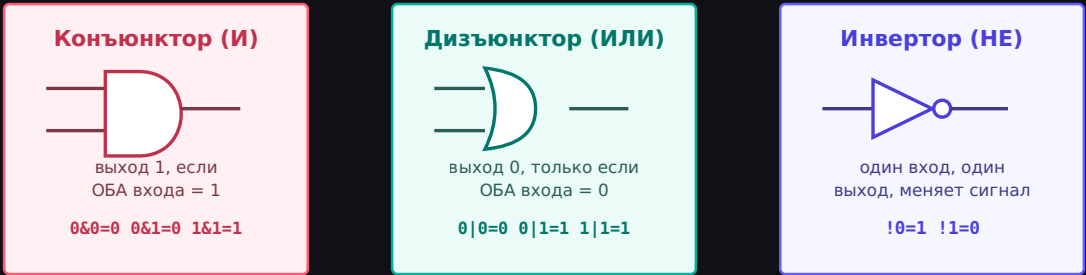
A	B	$A \wedge B$ (И)	$A \vee B$ (ИЛИ)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

Построение таблицы истинности

Число строк таблицы: $m = 2^n$, где n – число переменных. Приоритет операций: 1) скобки, 2) отрицание, 3) конъюнкция, 4) дизъюнкция.

Логические элементы (вентили) компьютера

Три базовых логических элемента (вентили)



Условные обозначения и правила работы логических элементов

Правила построения логических схем

1. Определить число логических переменных.
2. Определить количество и порядок выполнения базовых логических операций.
3. Изобразить для каждой операции соответствующий вентиль.
4. Соединить вентили в порядке выполнения операций.

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Наименьшая единица измерения информации:

- A) байт B) бит C) килобайт D) символ

2. Сколько бит в 16 байтах?

- A) 2 B) 64 C) 128 D) 256

3. По формуле Хартли $N = 2^i$ буква N обозначает:

- A) объём информации B) мощность алфавита C) число символов в тексте D) вес одного бита

4. Мощность алфавита 32. Каков информационный вес одного символа?

- A) 4 бита B) 5 бит C) 6 бит D) 32 бита

5. Своевременно полученная и ещё не устаревшая информация обладает свойством:

- A) точность B) полнота C) актуальность D) доступность

6. Система счисления, в которой значение цифры зависит от её позиции в числе:

- A) непозиционная B) римская C) позиционная D) алфавитная

7. Сколько цифр используется в восьмеричной системе счисления?

- A) 2 B) 6 C) 8 D) 16

8. Чему равно двоичное число 1010 в десятичной системе?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 12

9. Чтобы перевести число из двоичной в восьмеричную систему, двоичное число разбивают на группы по:

- A) 2 цифры B) 3 цифры C) 4 цифры D) 8 цифр

10. Чему равно десятичное число 26 в шестнадцатеричной системе?

A) 1A B) 1B C) 2A D) 16

11. Стандартная таблица ASCII (коды 0-127) использует:

A) 7 бит B) 8 бит C) 16 бит D) 32 бита

12. Кодировка, отводящая 2 байта на символ и позволяющая записывать почти любой язык мира:

A) ASCII B) Unicode C) KOI-8 D) Windows-1251

13. Кто считается основателем алгебры логики (булевой алгебры)?

A) Аристотель B) Джордж Буль C) Ральф Хартли D) Джон фон Нейман

14. Логическая операция «логическое умножение»:

A) дизъюнкция B) инверсия C) конъюнкция D) импликация

15. Результат операции дизъюнкции ложен только тогда, когда:

A) оба операнда истинны B) оба операнда ложны C) один из операндов ложен D) хотя бы один операнд истинен

16. Число строк в таблице истинности для выражения с 3 переменными:

A) 3 B) 6 C) 8 D) 9

17. Приоритет выполнения логических операций (от первого к последнему):

A) дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, скобки B) скобки, отрицание, конъюнкция, дизъюнкция C) отрицание, скобки, дизъюнкция, конъюнкция D) конъюнкция, дизъюнкция, скобки, отрицание

18. Логический элемент с одним входом и одним выходом:

A) конъюнктор B) дизъюнктор C) инвертор D) сумматор

19. Единицы измерения информации, идущие по возрастанию (выберите все верные):

A) бит B) байт C) килобайт D) мегабайт E) метр

20. Свойства информации (выберите все верные):

A) достоверность B) актуальность C) полнота D) громкость E) ясность

Ключ ответов: 1-В, 2-С, 3-В, 4-В, 5-С, 6-С, 7-С, 8-С, 9-В, 10-А, 11-А, 12-В, 13-В, 14-С, 15-В, 16-С, 17-В, 18-С, 19-А,В,С,Д, 20-А,В,С,Е